MANUAL — QUALIDADE — INSPEÇÃO COM BLOQUEIO DE ESTOQUE E NÃO CONFORMIDADES

Produção › Qualidade › Painel da Qualidade (PRD012), Inspeções (PRD013), Não Conformidades e Bloqueios (PRD014) e Planos e Parâmetros (PRD015) · versão 1.0 · atualizado em 07/11/2026

1. Para que serve

Garantir que só material aprovado entre na produção e chegue ao cliente:

- **planos de inspeção** por produto ou por família, em três etapas:
  • recebimento;
  • processo;
  • produto final.

Cada característica tem a especificação (nominal, mínimo e máximo) ou é contada como atributo (defeitos);

- **quarentena no recebimento**: a entrada da nota fiscal de um produto com plano vai para o local Quarentena, e nada sai de lá sem a decisão da inspeção;
- **liberação do primeiro material** na produção: as bobinas da OP nascem bloqueadas até a qualidade aprovar o setup;
- **inspeção final** aberta sozinha quando a OP é concluída;
- **avaliação ao vivo** das medições: média, mínimo, máximo, fora da especificação e Cpk (capacidade do processo). A plataforma sugere a decisão pela amostragem (aceita e rejeita);
- **decisão parcial**:
  • o aprovado vai para o local de destino;
  • o reprovado vai para o local Reprovado e abre a **não conformidade (RNC)**;
- **disposição do material** executada no estoque: usar como está, retrabalhar, reclassificar, sucatear ou devolver ao fornecedor. Na devolução, a nota de devolução baixa o material do Reprovado;
- **bloqueio** de lote do estoque ou de bobina a qualquer momento, por exemplo por uma reclamação de cliente, com histórico;
- **IQF** (índice de qualidade do fornecedor), Pareto das reprovações, laudo e RNC impressos.

2. Quem tem acesso

- **Ver as telas**: quem tem acesso à área Produção. Compras vê as Inspeções.
- **Registrar inspeção, anexar laudo e foto, abrir RNC e bloquear material**: administrador, financeiro, diretor, compras e produção.
- **Decidir**: administrador, diretor e financeiro. Decidir inclui aprovar, reprovar, liberar bloqueio e executar a disposição. A lista de quem decide muda em Planos e Parâmetros › Parâmetros. O administrador sempre decide.
- **Planos, amostragem e parâmetros**: administrador, financeiro e diretor.

3. Primeiros passos

1. Abra **Produção › Qualidade › Planos e Parâmetros** e clique em **Configurar a qualidade**. A plataforma faz três coisas:
   • liga o local **Quarentena (QUA)** do estoque;
   • cria o local **Reprovado (REP)**;
   • cria a **tabela de amostragem** de partida.
2. Na aba **Parâmetros**, confira:
   • o prazo para inspecionar;
   • a meta de aprovação;
   • quem decide.
3. Cadastre os **planos de inspeção** (seção 8.1). Comece pelos produtos que mais pesam:
   • o recebimento das resinas;
   • a liberação de setup das extrusoras.
4. Enquanto o estoque não estiver implantado, use **Buscar notas de entrada** no Painel. As inspeções abrem pelas notas, sem mexer no estoque.

4. Painel da Qualidade

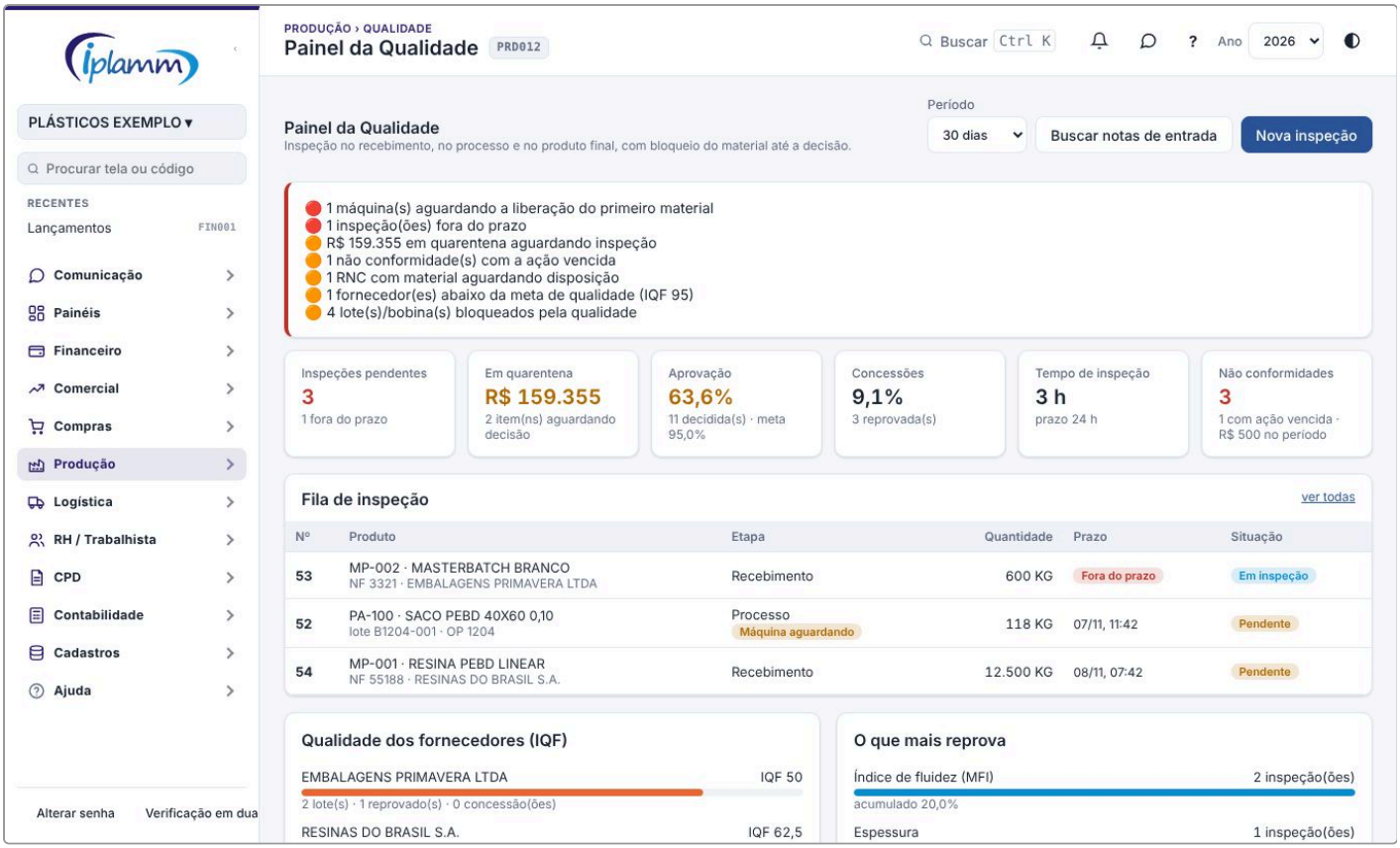


Figura 1 — Painel da Qualidade: alertas, indicadores e fila de inspeção (dados fictícios)

1. Abra **Produção › Qualidade › Painel da Qualidade** e escolha o período.
2. A faixa de alertas mostra:
   • as máquinas aguardando a liberação do primeiro material;
   • as inspeções fora do prazo;
   • o valor parado na quarentena;
   • as RNC vencidas ou sem disposição;
   • os fornecedores abaixo da meta;
   • os lotes e bobinas bloqueados.
3. Os indicadores mostram:
   • as inspeções pendentes;
   • o valor em quarentena;
   • a aprovação e as concessões;
   • o tempo médio de inspeção;
   • as não conformidades.

Clique em **Inspeções pendentes** ou em **Não conformidades** para abrir a lista.

4. A **Fila de inspeção** vem na ordem de atendimento:
   • as fora do prazo;
   • as máquinas aguardando a liberação;
   • a mais antiga.
5. Logo abaixo ficam:
   • o **IQF dos fornecedores**, do pior para o melhor;
   • **O que mais reprova**: as características que mais saíram da especificação.

5. Inspeções

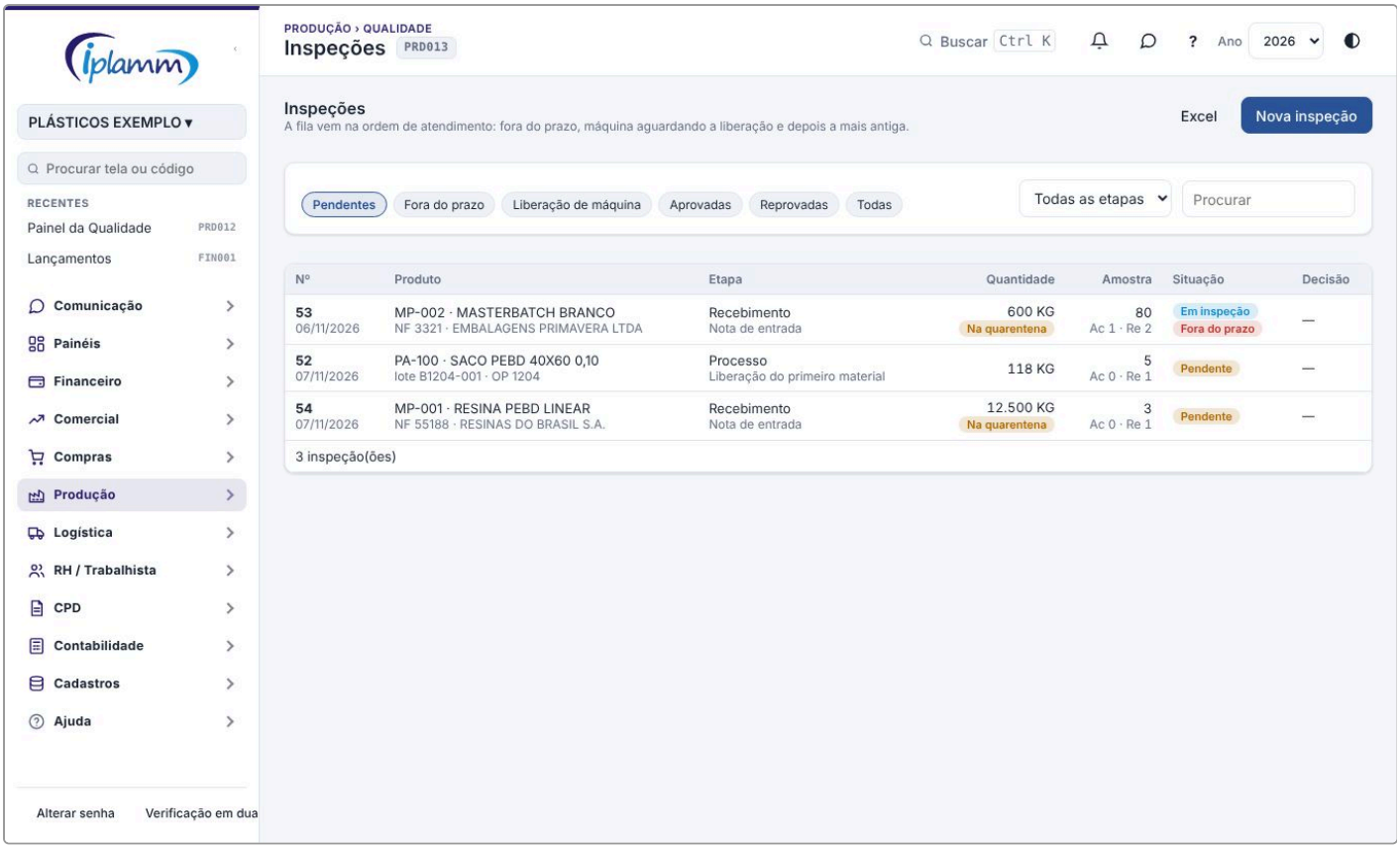


Figura 2 — Inspeções pendentes, na ordem de atendimento (dados fictícios)

Filtros:

- Pendentes;
- Fora do prazo;
- Liberação de máquina;
- Aprovadas;
- Reprovadas;
- Todas.

Você também pode filtrar pela etapa e pela busca. O selo **Na quarentena** indica que a inspeção controla material parado no local Quarentena.

5.1 De onde vêm as inspeções

Origem	Quando abre
Nota de entrada	A entrada da NF-e de um produto com plano de recebimento vai para a Quarentena, e a inspeção abre sozinha. Antes da implantação do estoque, **Buscar notas de entrada** abre as inspeções das notas dos últimos 30 dias.
Liberação do primeiro material	A primeira bobina de uma OP com plano de processo "bloqueia a OP até liberar" abre a inspeção. Essa bobina e as seguintes ficam bloqueadas até a decisão.
Ordem de produção	A OP concluída abre a inspeção final, quando o produto tem plano final.
Manual / reclamação	Clique em **Nova inspeção**: produto, etapa, quantidade, lote, fornecedor e OP.

O **plano** é escolhido sozinho: o plano do produto vence o da família. A **amostra** sai da tabela pelo tamanho do lote, a não ser que o plano use amostra fixa ou 100%.

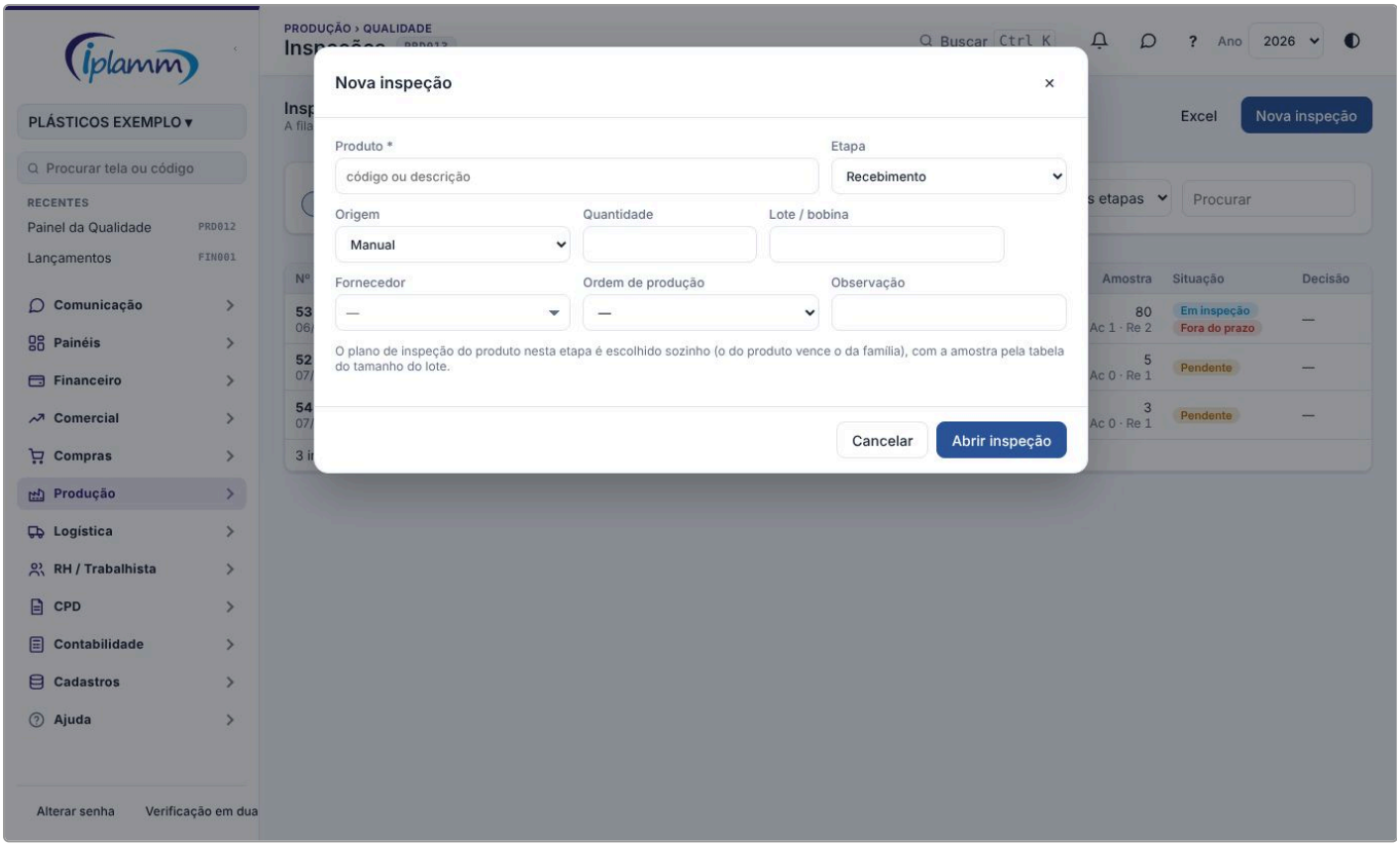


Figura 3 — Nova inspeção (dados fictícios)

5.2 Registrar os resultados

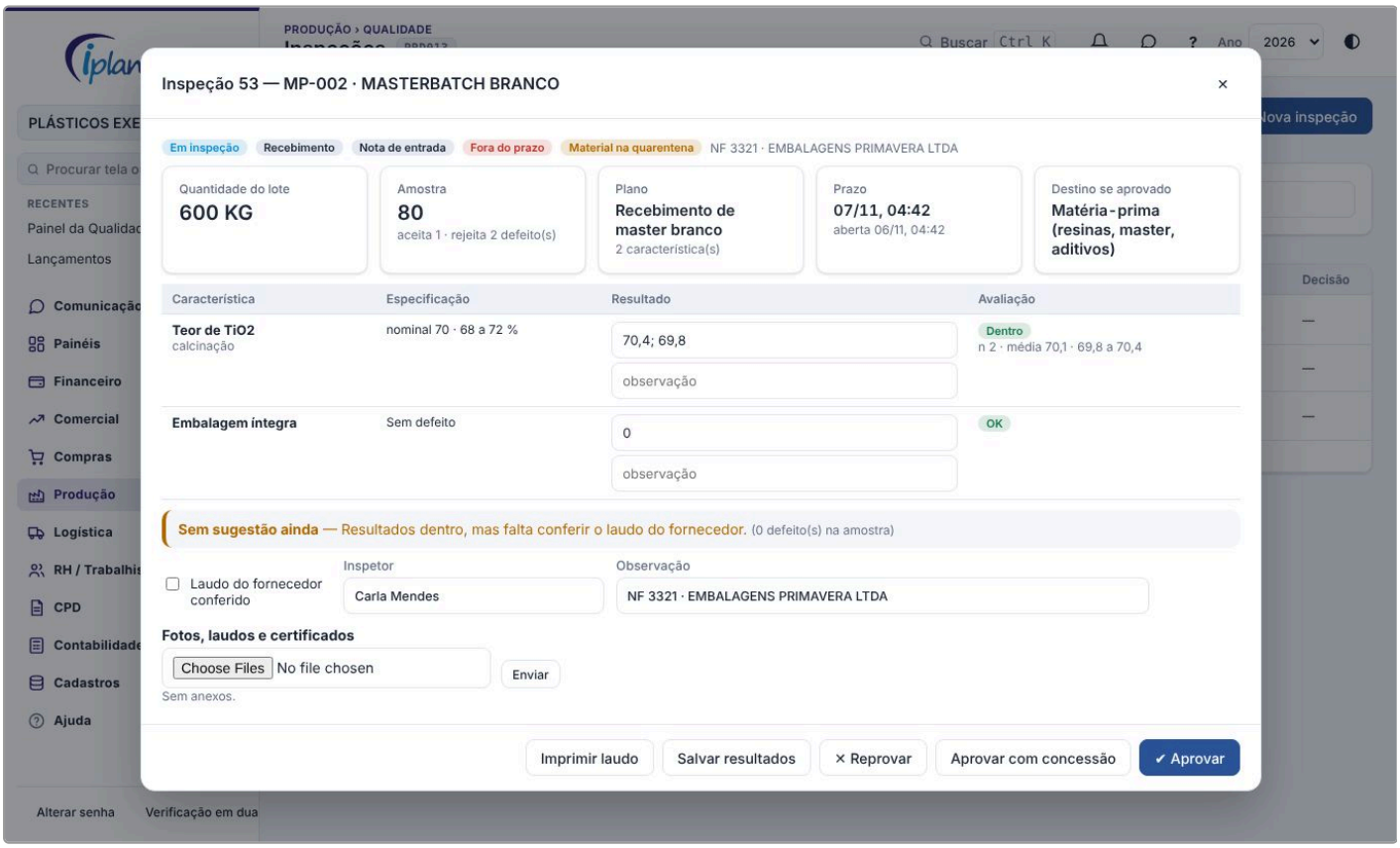


Figura 4 — Ficha da inspeção: resultados, avaliação ao vivo e sugestão de decisão (dados fictícios)

1. Abra a inspeção.
2. Leia as **instruções** do plano.
3. Para cada característica:
   - **medida**: digite os valores medidos separados por ponto e vírgula, por exemplo 50,2; 49,8; 50,1;
   - **atributo**: digite o número de defeitos encontrados na amostra.

4. A coluna **Avaliação** mostra, para cada característica:
   • se está dentro;
   • quantos valores ficaram fora;
   • a média, o mínimo e o máximo;
   • com 5 medições ou mais, o **Cpk**.
5. Se o plano exige laudo, marque **Laudo do fornecedor conferido**. Anexe o laudo, o certificado ou a foto. No celular, a câmera abre direto.
6. A faixa de **sugestão** mostra o que fazer:
   • característica crítica fora da especificação: reprovar;
   • defeitos iguais ou acima do número de rejeição (Re): reprovar;
   • defeitos dentro do aceite (Ac): aprovar;
   • laudo exigido e não conferido: não sugere aprovar.
7. Clique em **Salvar resultados** para continuar depois, ou decida.

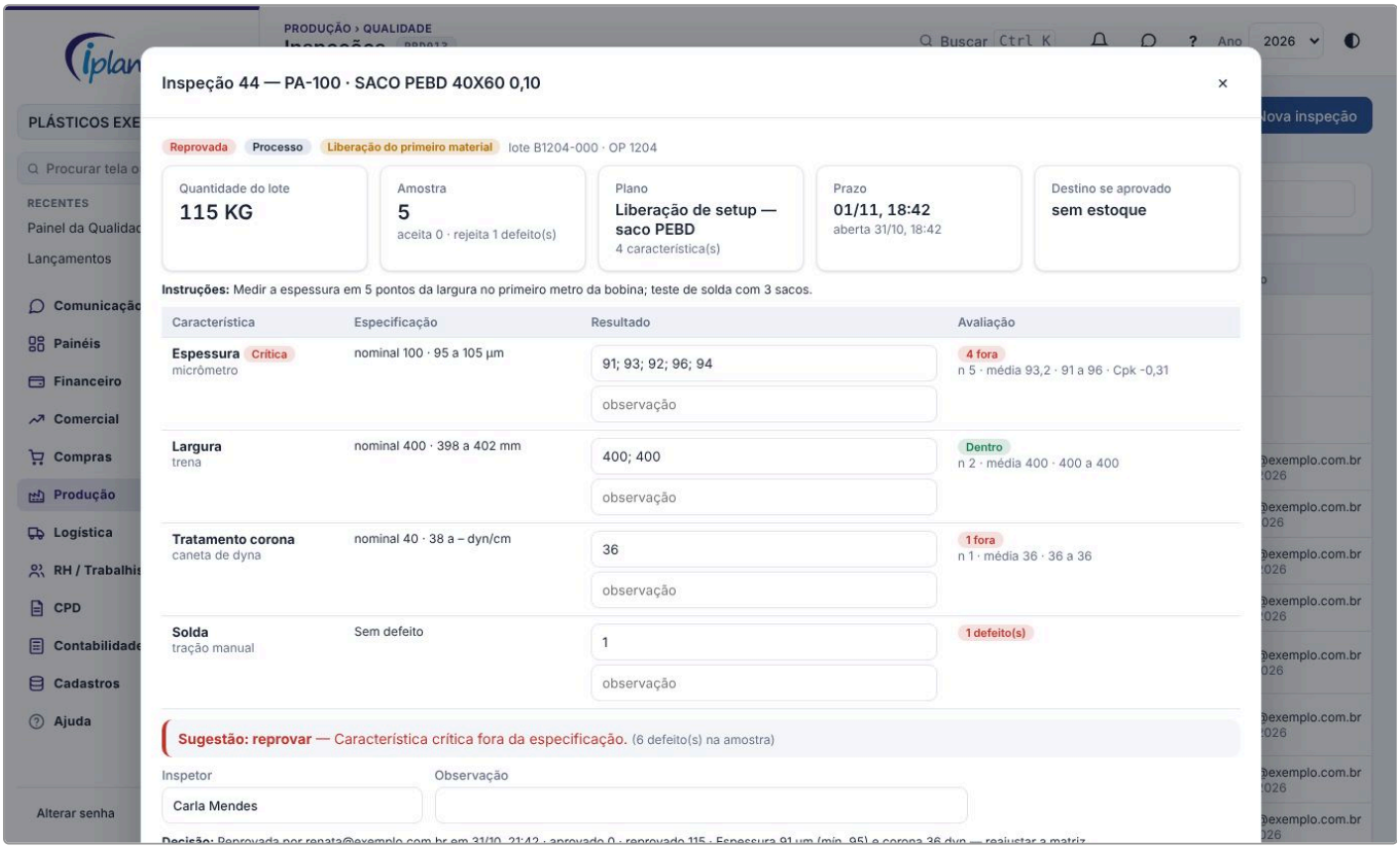


Figura 5 — Inspeção de liberação reprovada, com o Cpk e a RNC aberta (dados fictícios)

5.3 Decidir

- **Aprovar**: todo o lote vai da Quarentena para o local de destino. As bobinas presas pela inspeção são liberadas.
- **Aprovar com concessão**: aprova com um motivo obrigatório, por exemplo "largura 1 mm acima, aceito pelo cliente". Conta como meio ponto no IQF.
- **Reprovar**: pede o motivo e a **quantidade aprovada**. Na reprovação parcial:
  • o aprovado vai para o destino;
  • o reprovado vai para o local **Reprovado**;
  • a **RNC** abre sozinha.
- Se a sugestão é reprovar e você clica em Aprovar, a plataforma pede confirmação. Prefira **Aprovar com concessão**, que registra o motivo.
- A decisão não volta: corrija com uma nova inspeção ou com a RNC.

5.4 Laudo impresso

Imprimir laudo gera o laudo de inspeção com:

- identificação;
- resultados e avaliação de cada característica;
- decisão;
- as assinaturas do inspetor e de quem decidiu.

Serve de certificado para o cliente.


Imprimir / salvar PDF

PLÁSTICOS EXEMPLO INDÚSTRIA LTDA.

Laudo 51
emitido em 07/11/2026 10:41

LAUDO DE INSPEÇÃO Nº 51

MP-001 · RESINA PEBD LINEAR

1. Identificação

Campo	Valor
Etapa / origem	Recebimento · Nota de entrada
Produto	MP-001 · RESINA PEBD LINEAR
Referência	NF 55031 · RESINAS DO BRASIL S.A.
Quantidade do lote	12.000 KG
Plano / amostra	Recebimento de resina PEBD · amostra 3 (aceita 0, rejeita 1)
Inspetor / data	Carla Mendes · 09/10, 08:41
Laudo do fornecedor	Conferido

2. Resultados

Característica	Especificação	Resultado	Avaliação
Índice de fluidez (MFI) (crítica)	1,8 a 2,2 g/10min	2,01; 1,98; 2,05 média 2,013	Conforme
Densidade	0,919 a 0,925 g/cm³	0,921; 0,922; 0,922 média 0,922	Conforme
Umidade	– a 0,05 %	0,02; 0,03; 0,02 média 0,023	Conforme
Contaminação / pontos pretos	Sem defeito	0 defeito(s)	Conforme

3. Decisão

Aprovada — aprovado 12.000 · reprovado 0 KG — por renata@exemplo.com.br em 09/10, 09:41

Observação: NF 55031 · RESINAS DO BRASIL S.A.

Inspetor

Responsável pela decisão

Base: inspeções da qualidade na plataforma

Figura 6 — Laudo de inspeção impresso (dados fictícios)

6. Não conformidades (RNC)

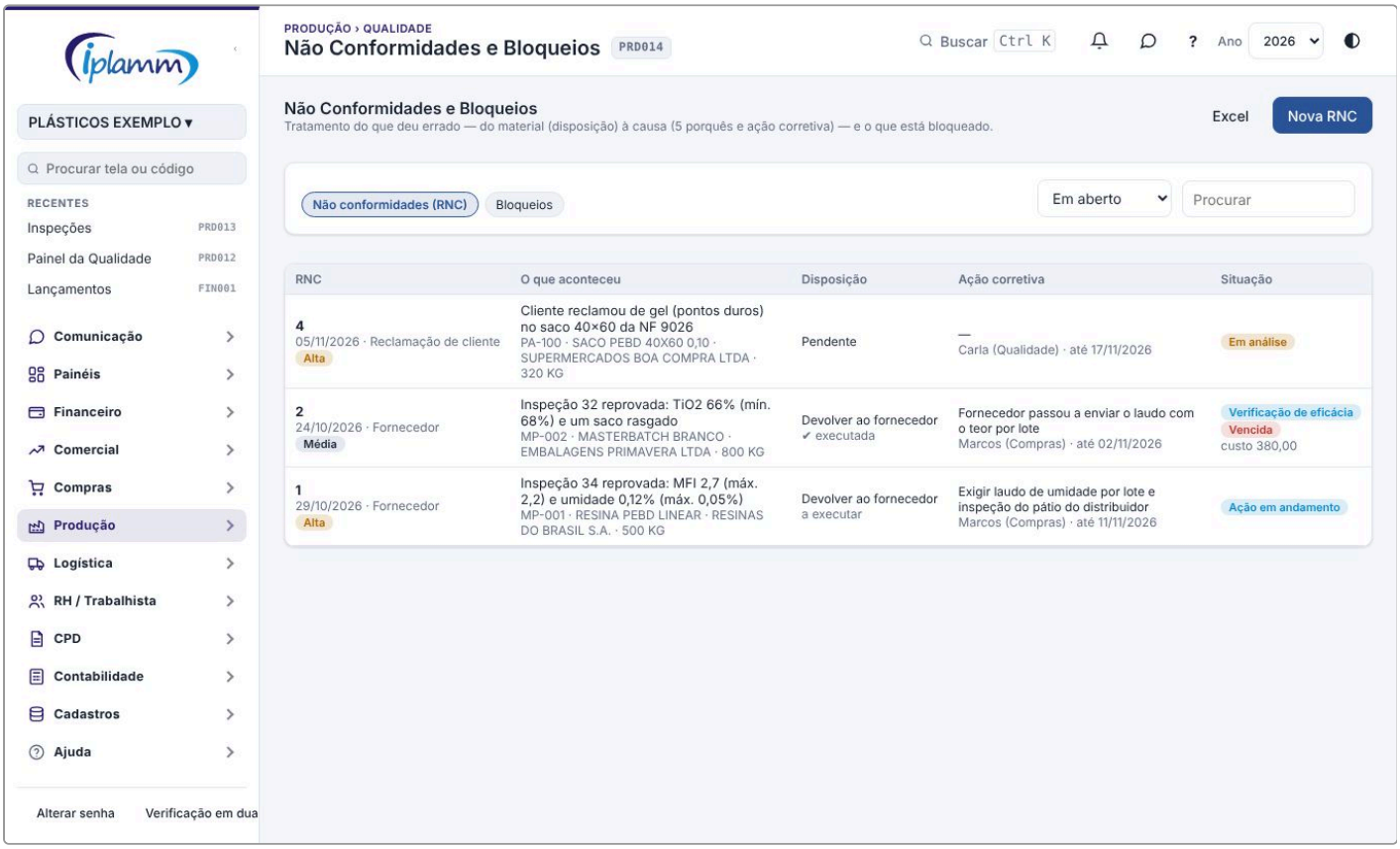


Figura 7 — Não conformidades em aberto, com a disposição e a ação corretiva (dados fictícios)

Uma RNC nasce de três formas:

- da inspeção reprovada;
- de uma reclamação de cliente;
- de uma falha interna ou de auditoria, pelo botão **Nova RNC**.

6.1 Ficha da RNC

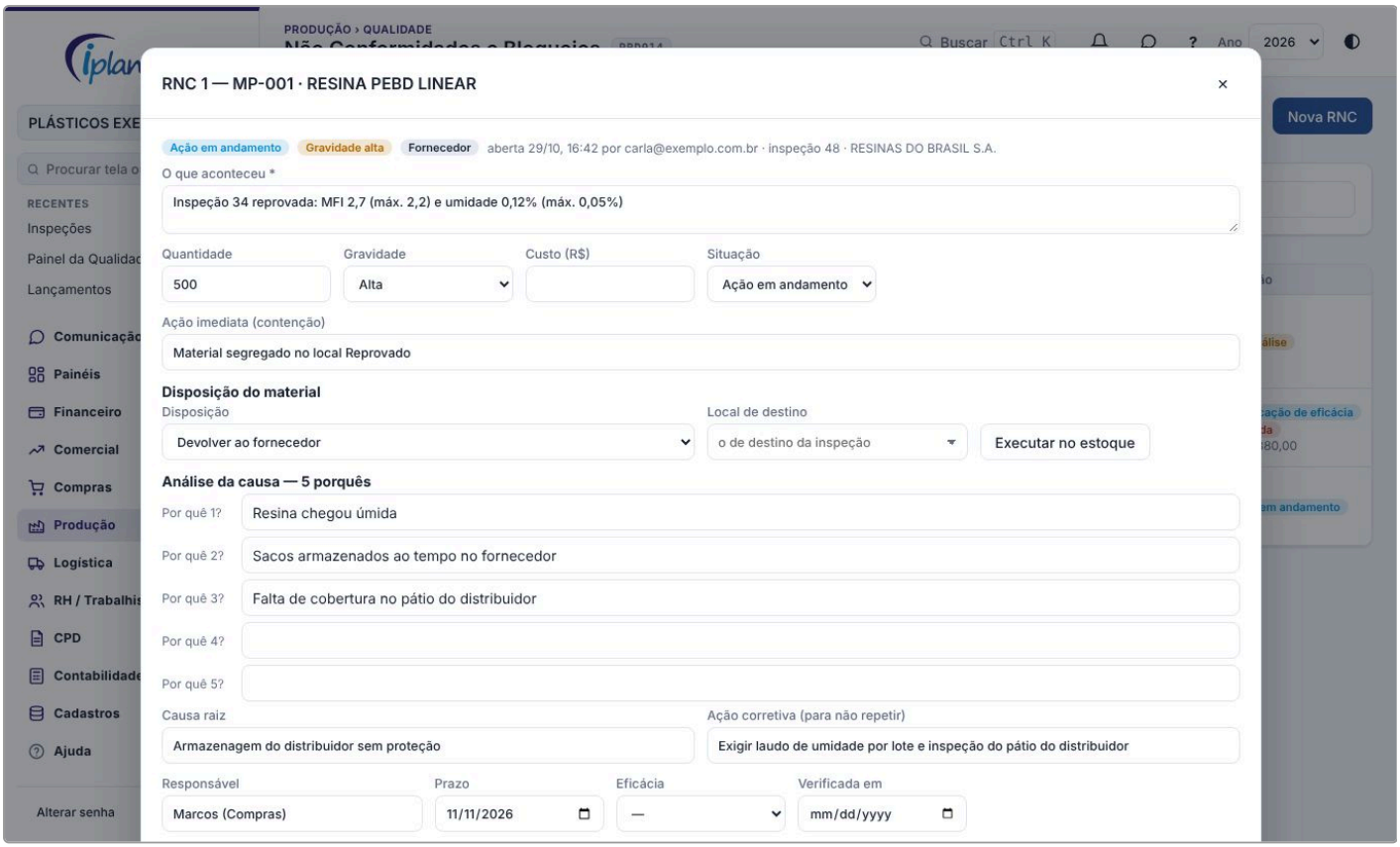


Figura 8 — Ficha da RNC: disposição, 5 porquês, ação corretiva e eficácia (dados fictícios)

- **O que aconteceu**, quantidade, gravidade, **custo** da não qualidade e situação.
- **Ação imediata (contenção)**: o que foi feito na hora, por exemplo segregar o lote, avisar a expedição ou inspecionar 100% do estoque.
- **Análise da causa — 5 porquês**: pergunte "por quê?" até chegar à causa raiz.
- **Ação corretiva**: o que muda para o problema não voltar, com o responsável e o prazo. O prazo padrão vem dos Parâmetros.
- **Eficácia**: depois do prazo, verifique se o problema voltou e marque **Eficaz** ou **Não eficaz**.
- As situações são:
  • Aberta;
  • Em análise;
  • Ação em andamento;
  • Verificação de eficácia;
  • Encerrada.

A RNC com material só encerra com a disposição definida.

- **Imprimir RNC** gera o relatório com assinaturas.

6.2 Disposição do material

Escolha a disposição e clique em **Executar no estoque**. Só quem decide executa.

Disposição	O que acontece
Usar como está (concessão)	O material sai do Reprovado para o local de destino. A bobina reprovada é liberada.
Retrabalhar	O material vai para o local escolhido, por exemplo o Em processo do setor.
Reclassificar (2ª linha)	O material vai para o local escolhido.
Sucatear	Perda (tipo PERDA) do local Reprovado. A bobina vira refugada.
Devolver ao fornecedor	Fica aguardando a nota de devolução. Quando a NF de devolução (CFOP 5201/6201) é processada, ela baixa o material do local Reprovado, e a RNC marca a disposição como executada.

A disposição executada não muda.

7. Bloqueios

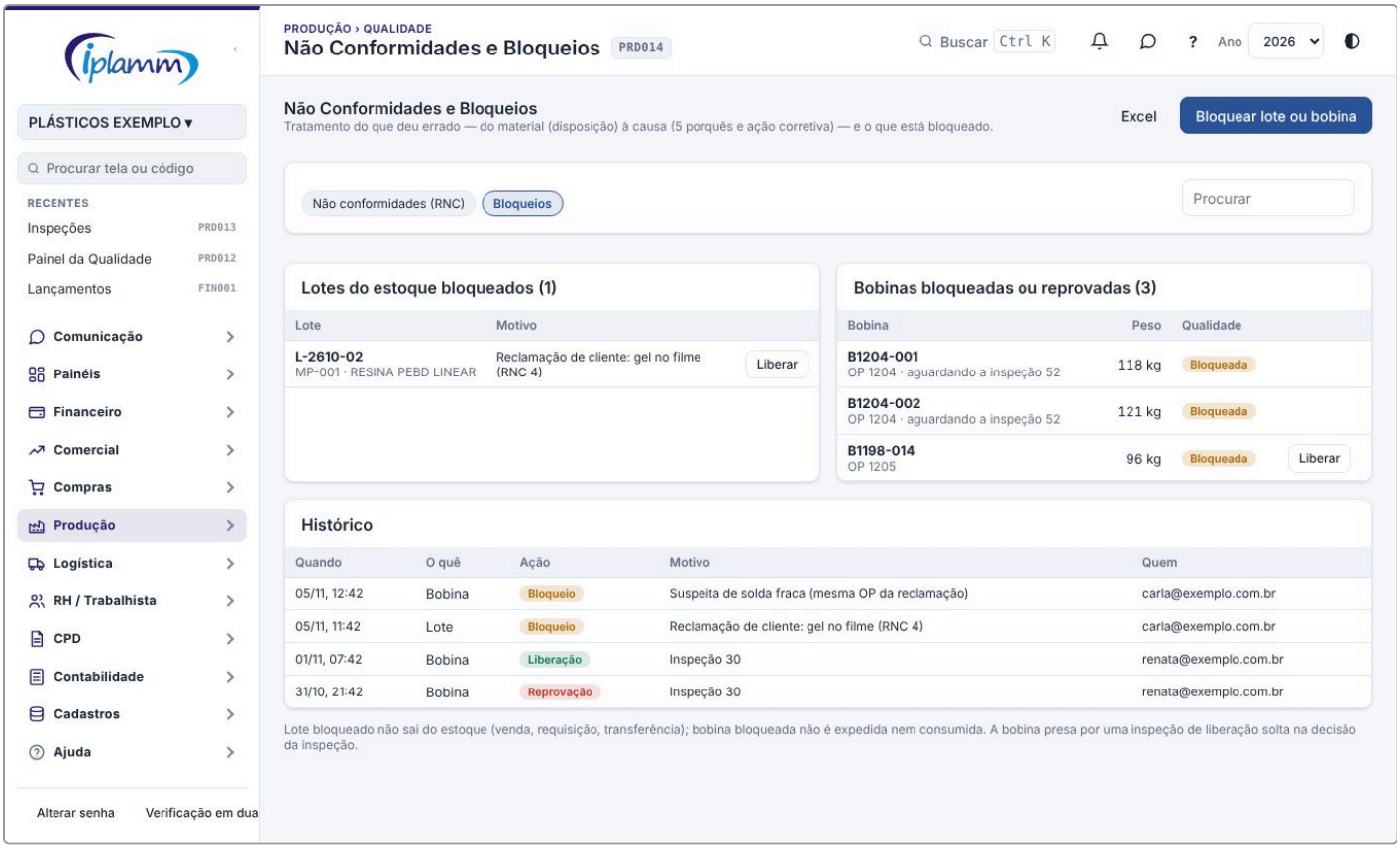


Figura 9 — Lotes e bobinas bloqueados, com o histórico (dados fictícios)

1. Abra a aba **Bloqueios** em Não Conformidades e Bloqueios.
2. Clique em **Bloquear lote ou bobina**.
3. Informe o tipo, o código (nº do lote ou da bobina) e o **motivo**.

O que o bloqueio faz:

- **Lote bloqueado** não sai do estoque: venda, requisição para a produção e transferência são barradas. A nota de venda de um lote bloqueado vai para as pendências do estoque.
- **Bobina bloqueada ou reprovada** não é expedida nem consumida.
- **Liberar** desfaz o bloqueio. Só quem decide libera.
- A bobina presa por uma inspeção de liberação só solta pela decisão da inspeção.
- O **histórico** registra cada bloqueio, liberação e reprovação, com o motivo e o responsável.

8. Planos e Parâmetros

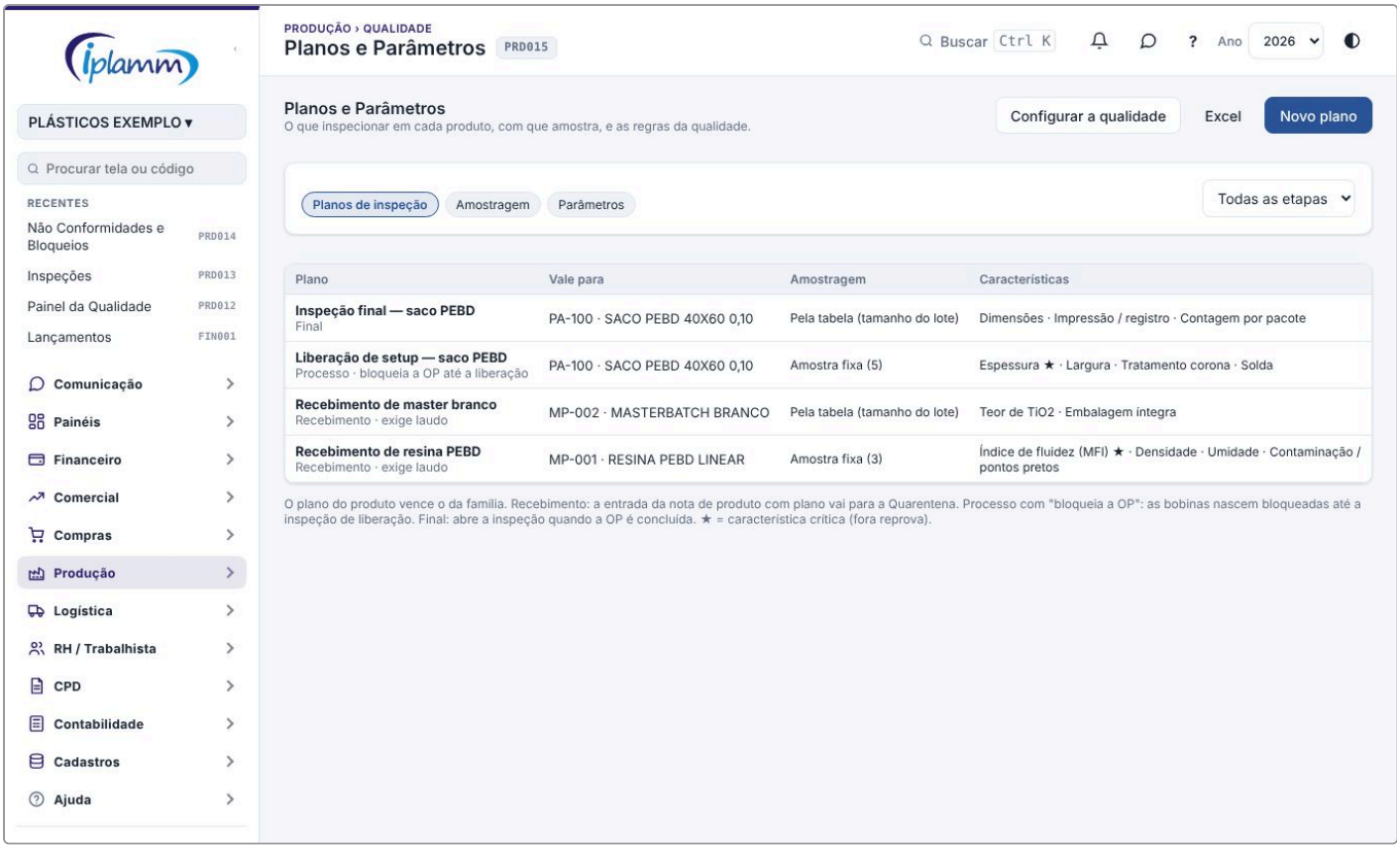


Figura 10 — Planos de inspeção (dados fictícios)

8.1 Planos de inspeção

Campo	Para que serve
Nome e etapa	Recebimento, processo ou final.
Produto ou família	O plano do produto vence o da família. Use a família para não repetir o plano em cada grau de resina.
Amostragem	Pela tabela (tamanho do lote), amostra fixa ou 100%.
Exige laudo do fornecedor	No recebimento, a sugestão de aprovar só aparece com o laudo conferido.
Processo: bloqueia a OP até liberar	As bobinas da OP nascem bloqueadas até a inspeção de liberação ser aprovada.
Instruções	O que o inspetor deve fazer, por exemplo "medir a espessura em 5 pontos da largura".
Características	Nome, tipo (medida ou atributo), unidade, nominal, mínimo, máximo, método e se é **crítica**. Característica crítica fora da especificação reprova o lote.

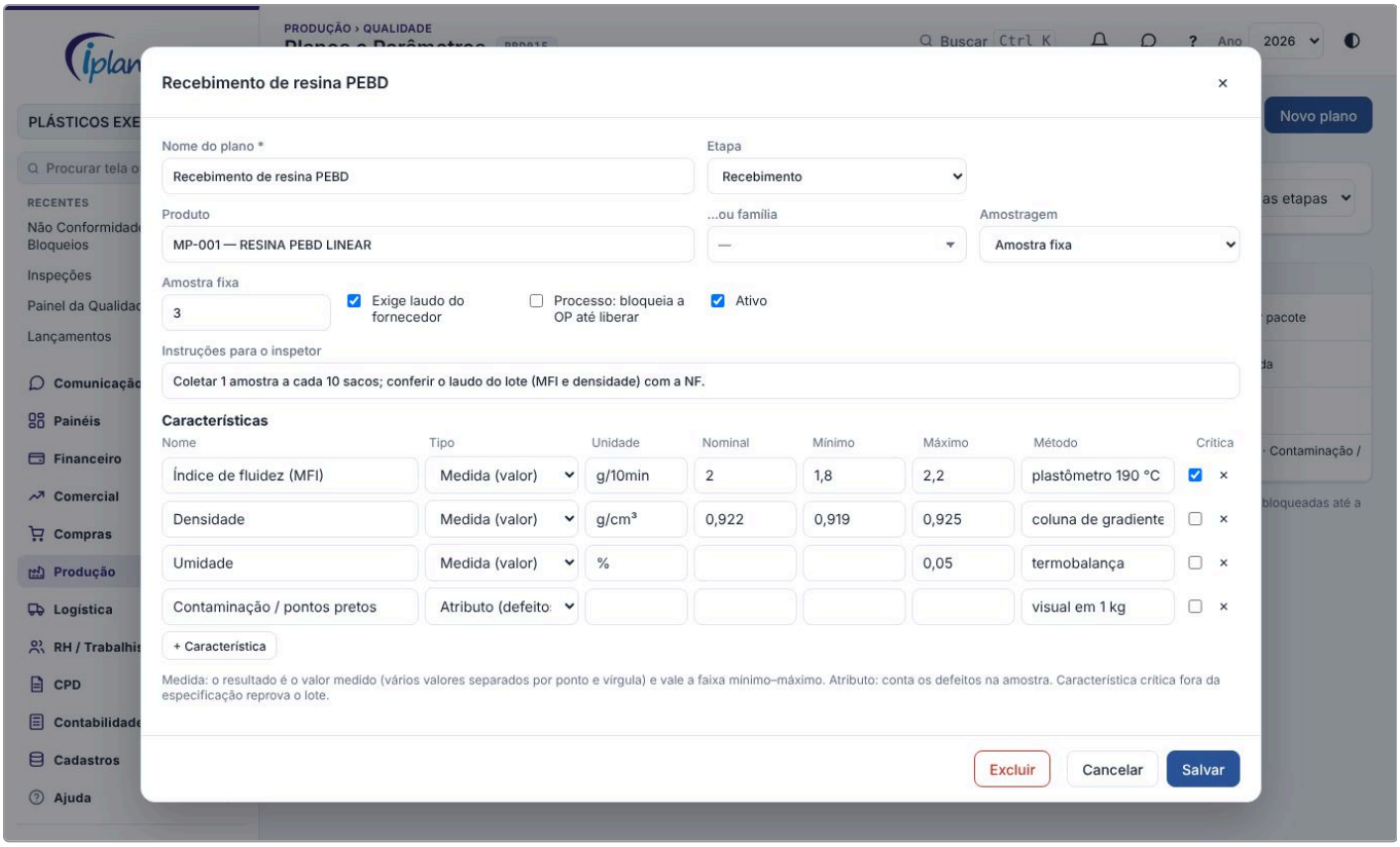


Figura 11 — Plano de recebimento de resina com as características (dados fictícios)

8.2 Amostragem

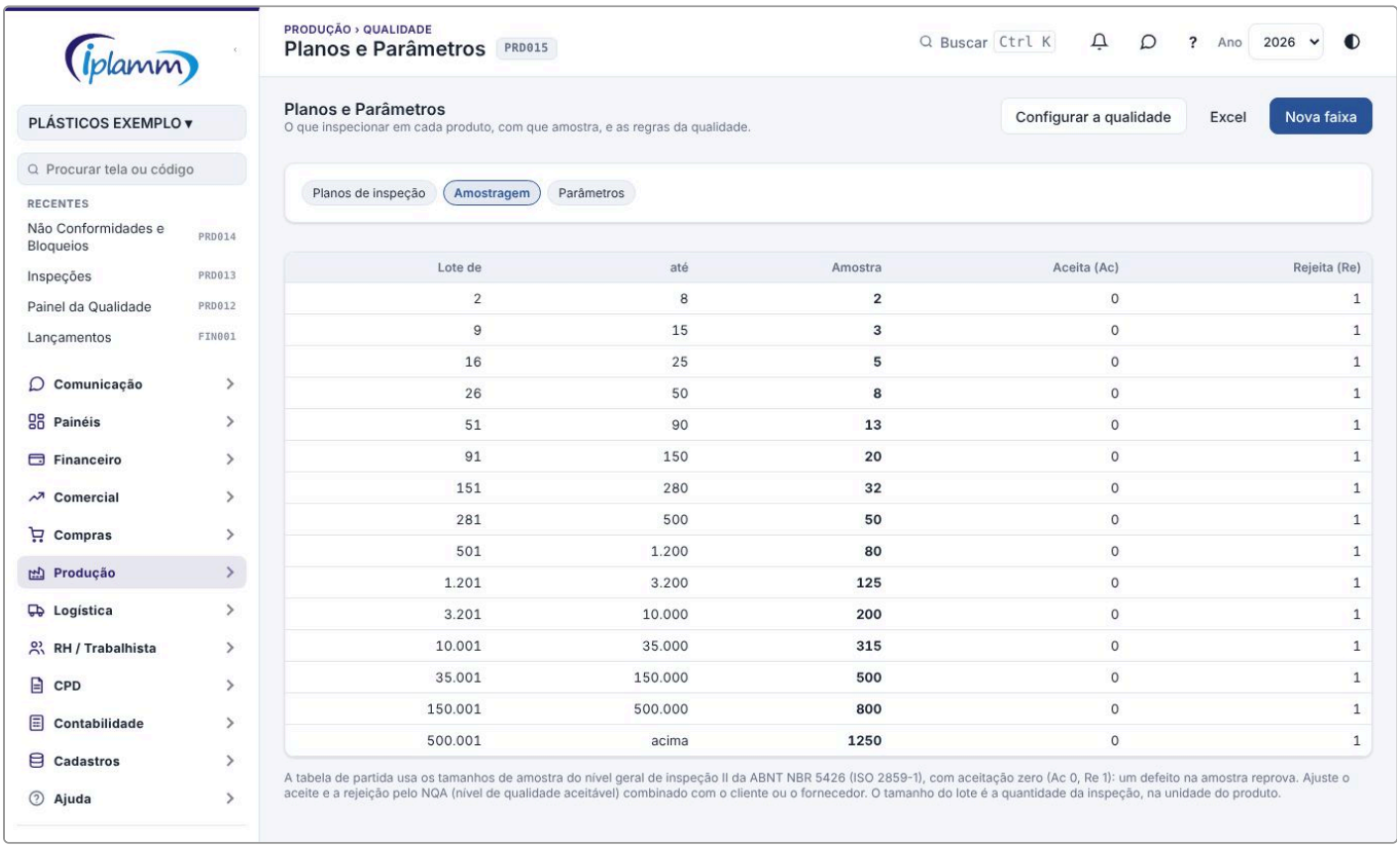


Figura 12 — Tabela de amostragem (dados fictícios)

- Cada faixa de tamanho do lote tem:
  - o tamanho da amostra;
  - o **aceita (Ac)**: até quantos defeitos aprova;
  - o **rejeita (Re)**: a partir de quantos reprova.

- A tabela de partida usa os tamanhos de amostra do nível geral de inspeção II da ABNT NBR 5426 (ISO 2859-1), com **aceitação zero** (Ac 0, Re 1): um defeito na amostra reprova.
- Ajuste o aceite e a rejeição pelo NQA (nível de qualidade aceitável) combinado com o cliente ou com o fornecedor.
- O tamanho do lote é a quantidade da inspeção, na unidade do produto.

8.3 Parâmetros

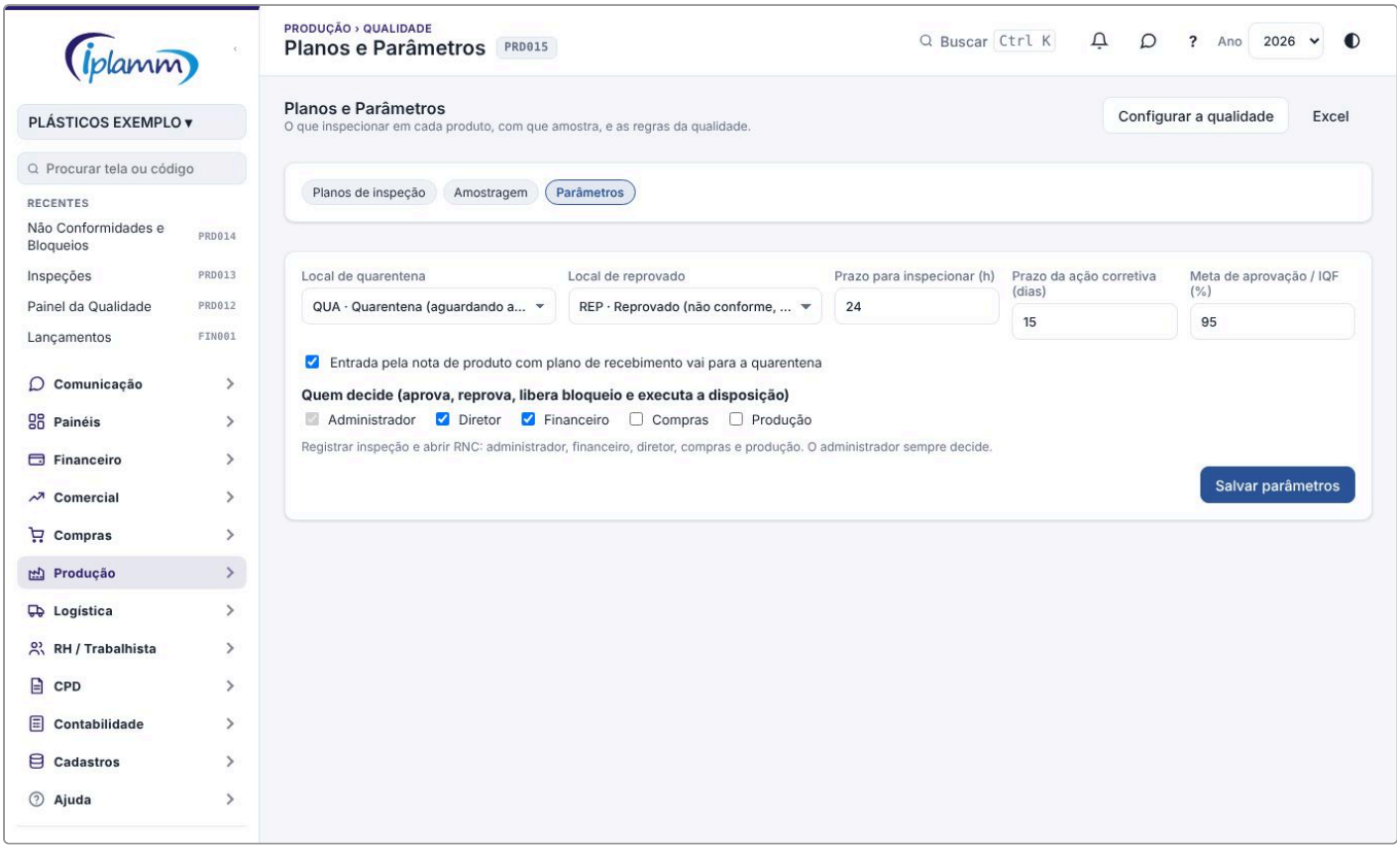


Figura 13 — Parâmetros da qualidade (dados fictícios)

Parâmetro	O que faz	Padrão
Local de quarentena	Onde fica o material aguardando a inspeção	QUA
Local de reprovado	Onde fica o material reprovado aguardando a disposição	REP
Prazo para inspecionar	Horas para a inspeção. Depois disso ela aparece como fora do prazo. A liberação de máquina tem prazo de 2 h.	24 h
Prazo da ação corretiva	Prazo padrão da RNC	15 dias
Meta de aprovação / IQF	Meta do painel e dos fornecedores	95%
Entrada pela nota vai para a quarentena	Desligado, a nota entra direto no local padrão, e a inspeção é feita sem bloqueio	Ligado
Quem decide	Papéis que aprovam, reprovam, liberam bloqueio e executam a disposição	Administrador, diretor e financeiro

9. Como o bloqueio funciona no estoque e na produção

1. **Recebimento**:
   • A NF-e de resina com plano entra no Kardex pelo custo da nota, mas no local **Quarentena**, e não na Matéria-prima.
   • A requisição para a produção não enxerga a quarentena. Qualquer saída de lá é barrada com a mensagem "aguardando a inspeção da qualidade".
   • A decisão transfere o material:
   • o aprovado vai para a Matéria-prima;
   • o reprovado vai para o Reprovado.
   • O custo médio não muda na transferência.
2. **Estorno**: estornar a entrada que está na quarentena cancela a inspeção que ainda não foi decidida.
3. **Produção**:
   • Com o plano de liberação, a primeira bobina da OP abre a inspeção, e as bobinas ficam **bloqueadas**.
   • Aprovada a liberação, todas as bobinas presas são liberadas, e as próximas já nascem liberadas.
   • Reprovada, as bobinas ficam **reprovadas** até a disposição da RNC.

4. **Expedição**: bobina bloqueada ou reprovada não é expedida.

10. Indicadores

Indicador	Como é calculado
Aprovação	Inspeções aprovadas ÷ inspeções decididas no período
Concessões	Aprovadas com concessão ÷ decididas
Tempo de inspeção	Média das horas entre a abertura e a decisão
Em quarentena	Valor do estoque no local Quarentena (custo médio)
IQF do fornecedor	Média dos lotes recebidos em 13 meses: aprovado = 100, concessão = 50, reprovado = 0
O que mais reprova	Características fora da especificação, por número de inspeções
Custo da não qualidade	Soma do custo das RNC abertas no período

Os alertas do Painel também aparecem no **Decision Center**.

11. Regras e travas

- Nada sai da Quarentena nem do Reprovado sem a decisão da inspeção ou a disposição da RNC.
- A aprovação e a reprovação são feitas só pelos botões de decisão, que movimentam o estoque.
- Reprovação e concessão exigem motivo. A decisão não se altera depois de gravada.
- A inspeção com material na quarentena não pode ser cancelada: decida, ou estorne a entrada no Kardex.
- Uma inspeção por item de nota.
- Lote bloqueado não sai do estoque, e bobina bloqueada não sai da fábrica.
- A disposição executada não muda, e a RNC com material só encerra com a disposição definida.
- Os números da inspeção e da RNC são sequenciais por empresa.
- Todas as alterações ficam na auditoria.

12. Perguntas frequentes

A produção precisa da resina agora, mas ela está na quarentena. Faça a inspeção. Se não der tempo de concluir, quem decide aprova com concessão, com o motivo registrado. A entrega não é feita por fora da qualidade.

Por que a resina não foi para a quarentena? Há três motivos possíveis:

- o produto não tem plano de recebimento;
- o parâmetro "Entrada pela nota vai para a quarentena" está desligado;
- o estoque ainda não está implantado.

No último caso, use **Buscar notas de entrada**.

O cliente reclamou de um lote que já foi entregue. Abra uma **Nova RNC** com origem "Reclamação de cliente". Depois bloqueie os lotes e as bobinas do mesmo produto que ainda estão na fábrica e, se precisar, abra uma inspeção de origem "Reclamação".

Como sei se o processo é capaz? Com 5 medições ou mais e os dois limites informados, a ficha mostra o Cpk. Como referência:

- Cpk ≥ 1,33: processo capaz;
- Cpk entre 1,00 e 1,33: no limite;
- Cpk abaixo de 1,00: o processo produz fora da especificação.

Posso mudar a tabela de amostragem? Sim. Em Planos e Parâmetros › Amostragem, clique na faixa e ajuste a amostra, o aceite e a rejeição, ou crie faixas novas.

13. Histórico de alterações

Versão	Data	O que mudou
1.0	07/11/2026	Primeira versão. Inclui planos de inspeção, quarentena no recebimento pela nota, liberação do primeiro material e inspeção final na produção, avaliação com Cpk e sugestão pela amostragem, decisão parcial, laudo, RNC com disposição no estoque e 5 porquês, bloqueio de lote e bobina, IQF, parâmetros e Decision Center.